MoveSafe AI — 기술 및 제품 자료

2026 경기스포츠산업 공모전 · 경기력 향상 기술(스마트 트레이닝·부상 예방·재활·뉴트리션) · 제출자 서순려 · 2026-10-22

서비스 링크 (설치·가입 없음, 웹 브라우저에서 바로 실행)

https://soonryu74.github.io/movesafe/

카메라 사용은 HTTPS 에서 브라우저가 권한을 묻습니다. 카메라 없이도 "샘플 재생"(합성 골격, DEMO 표시)으로 전체 흐름을 체험할 수 있습니다. 영양 페이지: https://soonryu74.github.io/movesafe/nutrition.html · 근거·한계: https://soonryu74.github.io/movesafe/about.html

1. 제품 개요

항목	내용
한 줄	웹캠으로 스쿼트·런지·점프 착지 자세를 브라우저 안에서 분석해 부상 위험 동작을 즉시 알려주고 예방 루틴을 주는 폼 코치 + 스포츠 영양 가이드
사용자	생활체육인, 학생 선수, 동호회·학교 지도자, 수술·부상 후 복귀자
폼 코치	관절 33개 실시간 추적 → 무릎 굴곡각, 무릎/발목 간격비(KASR), 무릎 안쪽 변위, 몸통 기울기, 좌우 비대칭, 착지 후 0.3초 내 최소 무릎각 → 반복(렙) 자동 감지, 점수·단서, 세션 리포트, 문제별 루틴 (FIFA 11+·JOSPT 2018·PEP 기반)
영양	체중·훈련량·목표 → 탄수화물·단백질·수분 범위(ACSM·AND·DC 2016, ACSM 2007), 땀 손실 계산, 보충제 5종 체중별 용량(AIS A군·IOC 2018), 도핑 주의 성분 23개(WADA 2026 분류, KADA 연결)
입력 모드	① 실시간 카메라 ② 영상 파일 업로드 ③ 합성 샘플 동작 6종(DEMO)
상태	출시 전 MVP, 동작함. 도입·사용자·수상 실적 없음. 의료 진단·치료·재활 처방 아님(선별·교육용)

2. 화면

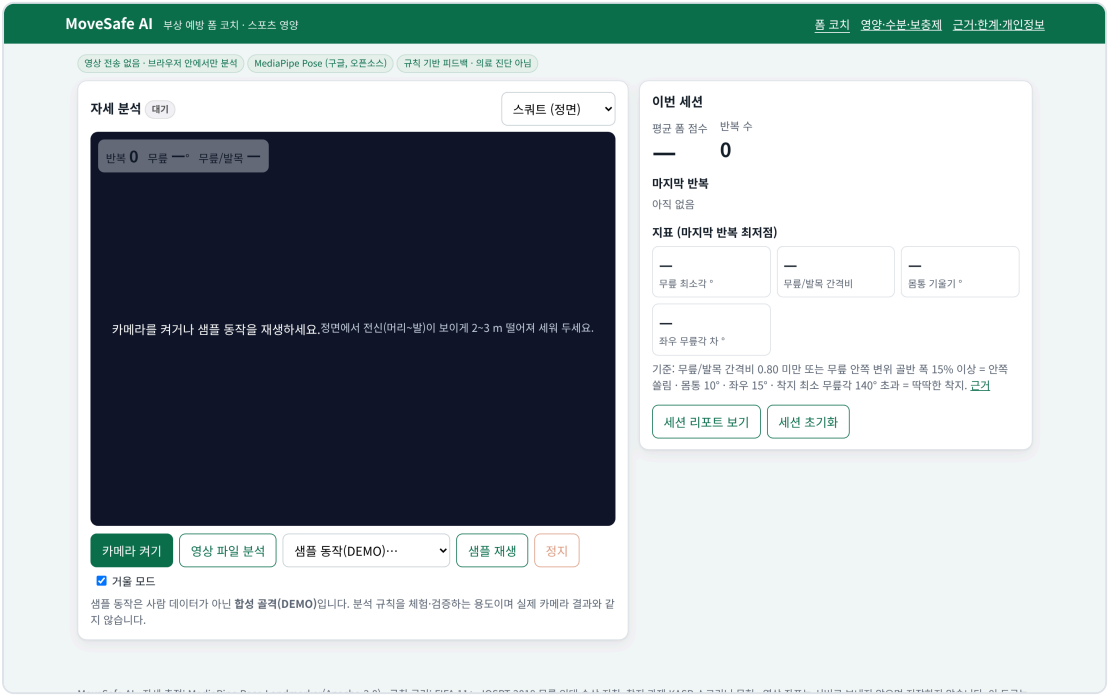


그림 1. 폼 코치 첫 화면(1440px). 분석 화면 + 이번 세션 패널. 상단 배지: 영상 전송 없음 · MediaPipe Pose · 규칙 기반 피드백

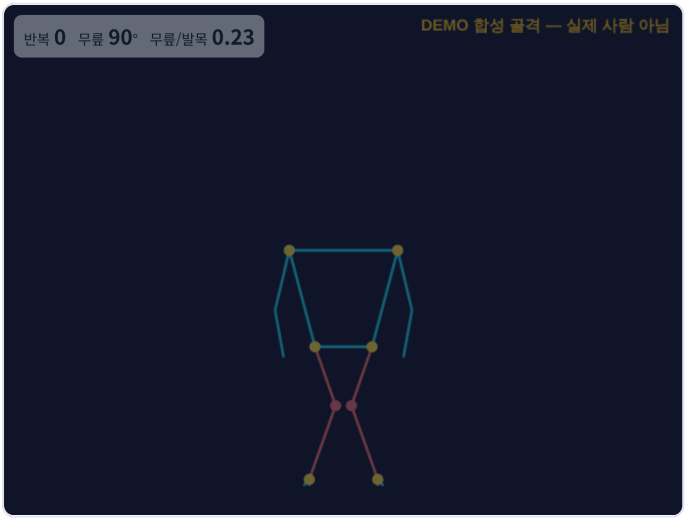


그림 2. 스쿼트 최저점 — 무릎/발목 간격비 0.23으로 무릎 선이 빨갛게 표시(DEMO 샘플)

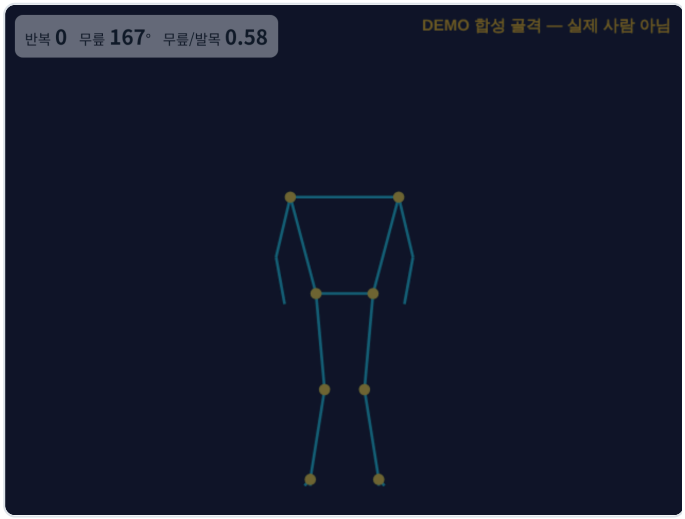


그림 3. 점프 착지 샘플 — 착지 후 최소 무릎각으로 딱딱한 착지 판정(DEMO 샘플)

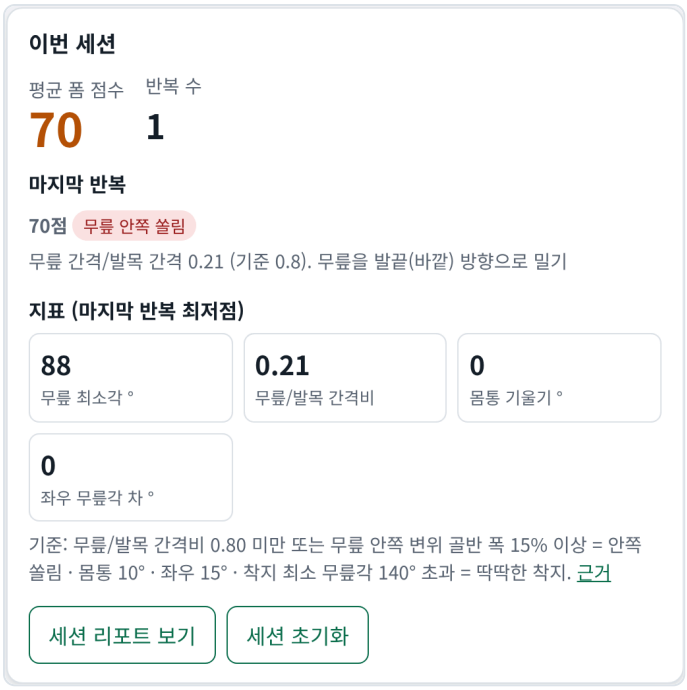


그림 4. 반복 점수·플래그·단서, 지표(최저점), 기준 안내



그림 5. 세션 리포트 — 반복별 표, 반복된 문제, 추천 루틴(출처 표기)

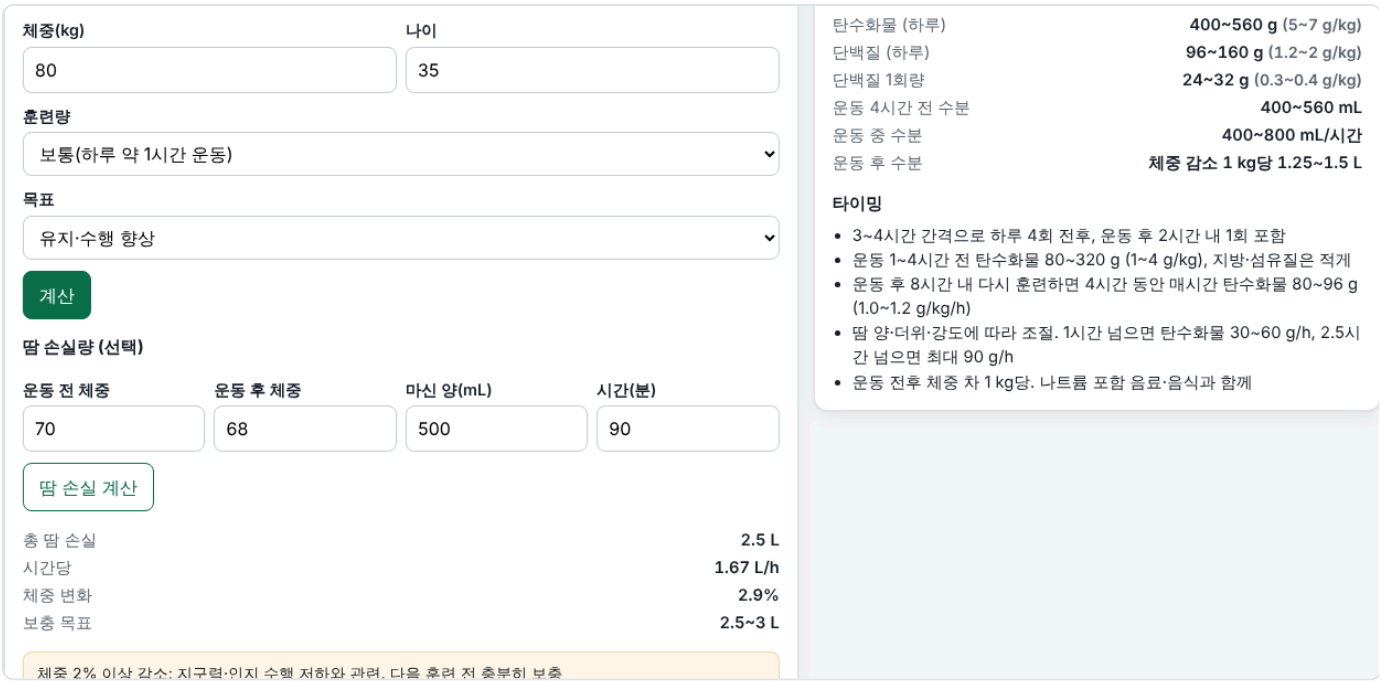
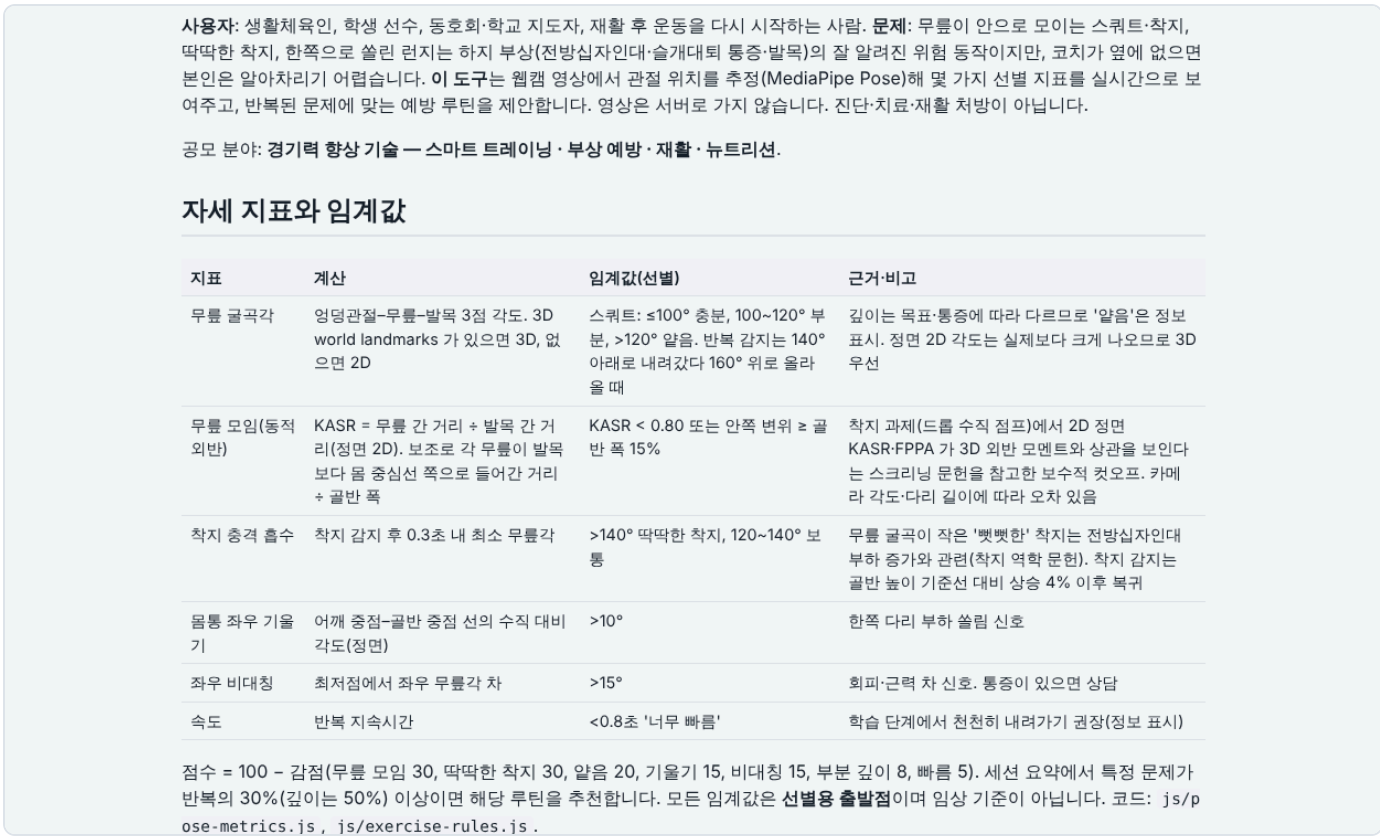


그림 6. 영양 페이지 — 체중·훈련량·목표 입력, 땀 손실 계산, 하루 목표 범위와 타이밍



그림 7. 도핑 주의 성분 확인 — 입력: "종합감기약(슈도에페드린), 프리워크아웃(히게나민), 벤토린 흡입, 커피"



사용자: 생활체육인, 학생 선수, 동호회·학교 지도자, 재활 후 운동을 다시 시작하는 사람. **문제**: 무릎이 안으로 모이는 스쿼트·착지, 딱딱한 착지, 한쪽으로 쏠린 런지는 하지 부상(전방십자인대·슬개대퇴 통증·발목)의 잘 알려진 위험 동작이지만, 코치가 옆에 없으면 본인은 알아차리기 어렵습니다. **이 도구**는 웹캠 영상에서 관절 위치를 추정(MediaPipe Pose)해 몇 가지 선별 지표를 실시간으로 보여주고, 반복된 문제에 맞는 예방 루틴을 제안합니다. 영상은 서버로 가지 않습니다. 진단·치료·재활 처방이 아닙니다.

공모 분야: **경기력 향상 기술 — 스마트 트레이닝 · 부상 예방 · 재활 · 뉴트리션**.

자세 지표와 임계값

지표	계산	임계값(선별)	근거·비고
무릎 굴곡각	엉덩관절–무릎–발목 3점 각도. 3D world landmarks 가 있으면 3D, 없으면 2D	스쿼트: ≤100° 충분, 100~120° 부분, >120° 얕음. 반복 감지는 140° 아래로 내려갔다 160° 위로 올라올 때	깊이는 목표·통증에 따라 다르므로 '얕음'은 정보 표시. 정면 2D 각도는 실제보다 크게 나오므로 3D 우선
무릎 모임(동적 외반)	KASR = 무릎 간 거리 ÷ 발목 간 거리(정면 2D). 보조로 각 무릎이 발목보다 몸 중심선 쪽으로 들어간 거리 ÷ 골반 폭	KASR < 0.80 또는 안쪽 변위 ≥ 골반 폭 15%	착지 과제(드롭 수직 점프)에서 2D 정면 KASR·FPPA 가 3D 외반 모멘트와 상관을 보인다는 스크리닝 문헌을 참고한 보수적 컷오프. 카메라 각도·다리 길이에 따라 오차 있음
착지 충격 흡수	착지 감지 후 0.3초 내 최소 무릎각	>140° 딱딱한 착지, 120~140° 보통	무릎 굴곡이 작은 '뻣뻣한' 착지는 전방십자인대 부하 증가와 관련(착지 역학 문헌). 착지 감지는 골반 높이 기준선 대비 상승 4% 이후 복귀
몸통 좌우 기울기	어깨 중점–골반 중점 선의 수직 대비 각도(정면)	>10°	한쪽 다리 부하 쏠림 신호
좌우 비대칭	최저점에서 좌우 무릎각 차	>15°	회피·근력 차 신호. 통증이 있으면 상담
속도	반복 지속시간	<0.8초 '너무 빠름'	학습 단계에서 천천히 내려가기 권장(정보 표시)

점수 = 100 − 감점(무릎 모임 30, 딱딱한 착지 30, 얕음 20, 기울기 15, 비대칭 15, 부분 깊이 8, 빠름 5). 세션 요약에서 특정 문제가 반복의 30%(깊이는 50%) 이상이면 해당 루틴을 추천합니다. 모든 임계값은 **선별용 출발점**이며 임상 기준이 아닙니다. 코드: `js/pose-metrics.js`, `js/exercise-rules.js`.

그림 8. 근거·한계·개인정보 페이지 — 지표 산식·임계값·출처·재현 방법

3. 기술 사양

항목	내용
자세 추정	Google MediaPipe Pose Landmarker(Tasks Vision 0.10.14, lite 모델, Apache-2.0). 브라우저 WASM/GPU, 2D 정규화 좌표 + 3D world 좌표(미터)
분석 엔진	순수 JavaScript 모듈(`pose-metrics.js`, `exercise-rules.js`, `nutrition.js`). 반복 감지 상태기계(무릎 최소각 140°↓→160°↑), 착지 감지(골반 높이 기준선 대비 4% 상승 후 복귀), 지수이동평균 스무딩
프론트엔드	HTML/CSS/ES 모듈. 빌드·프레임워크 없음. 반응형(390~1440px), 키보드 조작, 건너뛰기 링크, 오류·미검출·관절 가림 상태 안내
배포	GitHub Pages 정적 호스팅. 폴더 복사만으로 어느 기관 서버에도 자체 호스팅 가능. 서버·DB·계정·API 키 없음
개인정보	영상·관절 좌표·입력값을 전송·저장하지 않음(기기 내 처리). 외부 요청은 모델·라이브러리 다운로드(cdn.jsdelivr.net, storage.googleapis.com)뿐
데이터 근거	루틴: FIFA 11+(Soligard 2008 BMJ, Thorborg 2017 BJSM), JOSPT 2018 무릎 인대 지침, PEP. 영양: Thomas/Erdman/Burke 2016 공동 성명, ACSM 2007, AIS Framework, IOC 2018 consensus, WADA 2026 Prohibited List

4. 검증

검증	결과 (2026-10-22)

단위 테스트(node --test)	14/14 통과 — 각도 산식, 합성 골격 재현(서기 180°·깊은 스쿼트 90°·외반 KASR<0.8), 샘플 6종 플래그, 영양 산식·도핑 매칭
E2E(Playwright, 390·1440px)	18/18 통과 — 샘플 재생 3종 파이프라인, 키보드 조작, 카메라 거부 안내, 영양 계산·도핑 확인, 근거 페이지, 데이터 실패 안내. 라이브 주소에서 재실행 통과
카메라 경로 스모크	가짜 카메라 장치로 모델 로드·루프 동작 확인(약 16~20초 로드, JS 오류 0)
미검증(정직 표기)	실제 사람 촬영 검증(조명·각도·옷에 따른 오탐), 임계값의 사용자 보정, 임상 검증

5. 한계와 다음 단계

- 2D 정면 추정이라 카메라 높이·각도에 민감. 3D 모션캡처·힘판을 대신하지 않음.
- 임계값은 문헌 참고 선별 기준이며 부상 예측을 주장하지 않음. 통증·수술 후에는 의료진 상담.
- 다음 단계: 동호회·학생 선수 촬영 테스트로 임계값 보정 → 측면 뷰 → 지도자용 다인 리포트 → 클럽 자체 호스팅 패키지.

소스·테스트·문서 공개 저장소: https://github.com/soonryu74/soonryu74.github.io (폴더 movesafe/). 이 문서의 화면 캡처는 합성 샘플(DEMO) 재생 화면이며 실제 사람 데이터가 아닙니다.